Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Olimpiada de Física 2019 — Fase Local

Cuestiones

1. (10 puntos) Como se ve en la figura, aplicamos una fuerza **N** a un cuerpo de masa m, que se conecta con una cuerda a otro cuerpo, este de masa $2m$. ¿Cuál es el valor de la fuerza **F** que la cuerda hace sobre el segundo cuerpo?





2. (10 puntos) Una persona camina a velocidad $v = 3$ m/s en paralelo con un espejo plano de longitud $l = 1.5$ m. ¿Durante cuánto tiempo ve la imagen reflejada de un objeto a su misma altura, como se ve en la figura?

3. (10 puntos) Una barra se cuelga de una polea a través de dos muelles, de constantes respectivas $k_1 = k$ y $k_2 = 3k$. En su movimiento la barra se mantiene horizontal. Si en un instante dado la elongación del primer muelle es x_1 y la del segundo es x_2, ¿cuánto vale la razón x_2/x_1?

4. (10 puntos) Supongamos que la energía emitida por las estrellas es gravitatoria convertida en luminosa. La energía gravitatoria de una masa homogénea M de radio R es $U = -3GM^2/5R$, siendo G la constante de gravitación universal. Suponga que el radio del Sol cuando comenzó a emitir era 20 veces su radio actual. Considere como dato I la intensidad de radiación solar que llega a la Tierra y supóngala constante durante toda la emisión. Calcule la correspondiente estimación de la edad del Sol. ¿Es razonable su resultado, teniendo en cuenta la historia de la evolución? Explique y argumente el resultado.

Datos:

- $I = 1.35 \times 10^3$ W $\cdot$ m^{-2};
- distancia Tierra – Sol: $d_\oplus = 1$ au $= 1.5 \times 10^8$ km;
- Radio solar actual: $R_\odot = 7 \times 10^5$ km;
- Constante de gravitación universal: $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N $\cdot$ m^2 $\cdot$ kg^{-2};
- Masa solar: $M_\odot = 2 \times 10^{30}$ kg.